

Congruenza modulo n

Marco Cerbella

Lezione 3 – 28 settembre 2026

1 La congruenza modulo n

Definizione. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$. Si dice che a divide b , e si scrive $a \mid b$, se

$$\exists k \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b = ka.$$

Se non esiste un tale k si scrive $a \nmid b$ (“ a non divide b ”).

Sia $n \geq 1$ un intero fissato.

Definizione. La congruenza modulo n è la relazione $\equiv_n$ su $\mathbb{Z}$ definita da

$$a \equiv_n b \iff n \mid (b - a) \iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b - a = kn \quad (b = kn + a).$$

Si scrive anche $a \equiv b \pmod{n}$.

Proposizione. $\equiv_n$ è una relazione di equivalenza su $\mathbb{Z}$, e

$$\mathbb{Z}/\equiv_n = \mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}.$$

Dimostrazione. Verifichiamo che $\equiv_n$ è una relazione di equivalenza.

1. *Riflessiva:* $a \equiv_n a$, perché $n \mid (a - a) = 0$, cioè $0 = k \cdot n$ con $k = 0$.
2. *Simmetrica:* se $a \equiv_n b$, allora $n \mid (b - a)$, cioè esiste $k \in \mathbb{Z}$ con $b - a = kn$. Posto $k' = -k$ si ha $a - b = -kn = k'n$, quindi $n \mid (a - b)$, cioè $b \equiv_n a$.
3. *Transitiva:* siano $a \equiv_n b$ e $b \equiv_n c$. Allora $b - a = kn$ e $c - b = hn$ per certi $k, h \in \mathbb{Z}$. Sommando,

$$c - a = kn + hn = (k + h)n,$$

quindi $n \mid (c - a)$, cioè $a \equiv_n c$. □

La classe di a è

$$\begin{aligned} [a]_n &= \{b \in \mathbb{Z} \mid a \equiv_n b\} = \{b \in \mathbb{Z} \mid n \mid (b - a)\} \\ &= \{b \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b = kn + a\} = \{kn + a \mid k \in \mathbb{Z}\}, \end{aligned}$$

cioè è l'insieme di tutti i numeri che differiscono da a per un multiplo di n . L'insieme quoziente è $\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}$.

Esempio. Per $n = 3$ le classi $[0]_3, [1]_3, [2]_3$ sono gli insiemi X_0, X_1, X_2 dell'esempio delle partizioni di $\mathbb{Z}$ (lezione 2): $\mathbb{Z}_3$ è proprio la partizione di $\mathbb{Z}$ in multipli di 3, multipli di 3 più 1 e multipli di 3 più 2.